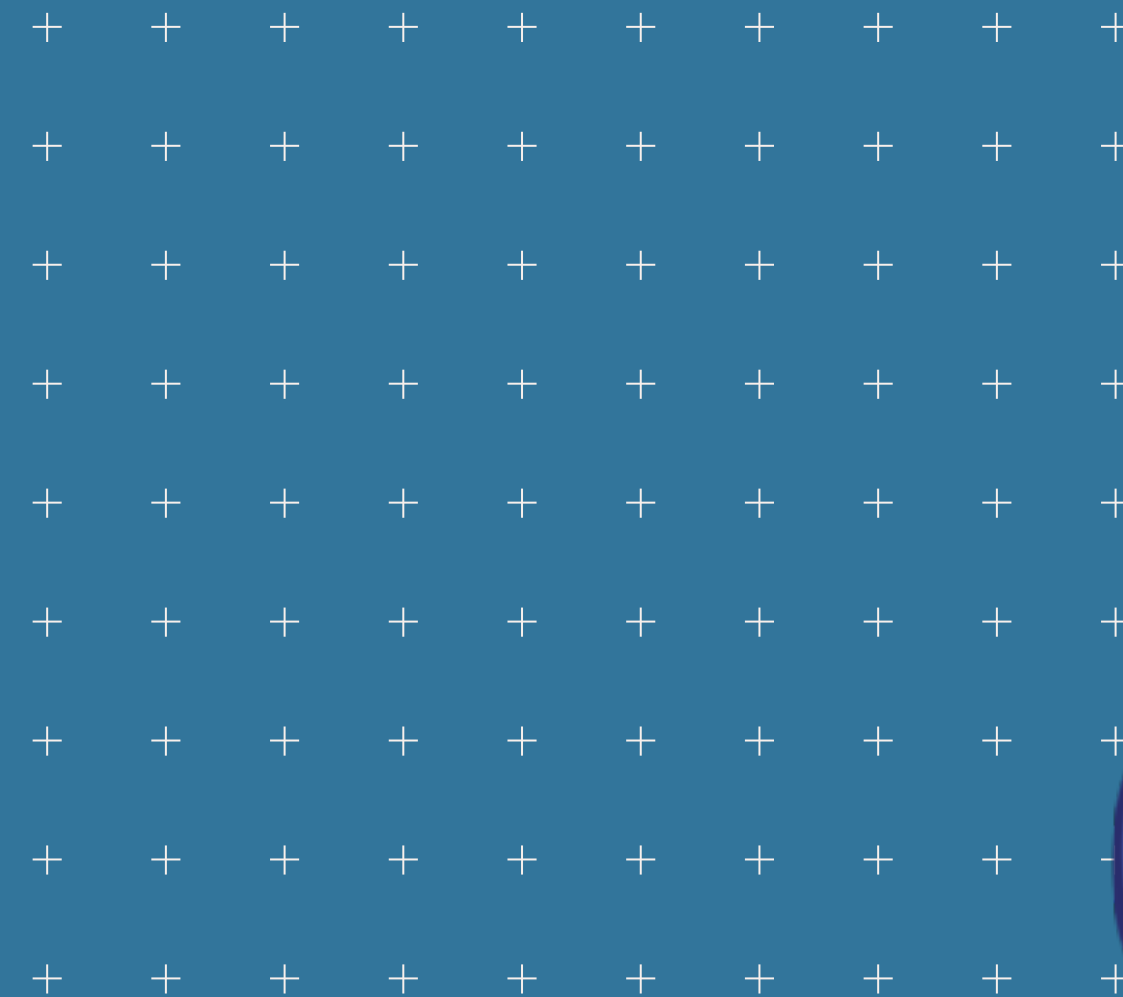


Réseaux de capteurs sans fil

LoRa : Protocole de communication radio



Présentation orale
25 novembre 2025



Protocole radio de télécommunication



C'est quoi

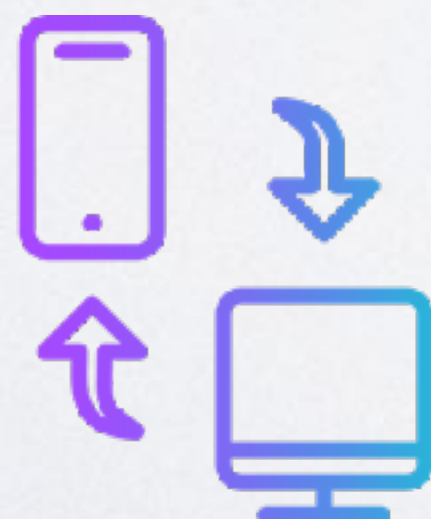
LoRa

[1]

Adapté aux objets connectés



Transmission de petits paquets de données



Bas débit



LoRa technologie dite LPWAN

LPWAN ? ^[3]

Low Power Wide Area Network

Applications : Communications
M2M ou objets connectés (IOT)

LWPAN **cellulaires**



LWPAN **non cellulaires**

Bande **sans licence**



Longue portée :

Permet un accès aux
zones difficiles d'accès

Faible consommation d'énergie :

Durée de vie des batteries allant
jusqu'à 10 ans

Performances ^[2]

Faible débit de données :

Transfert d'une faible
quantité d'informations
plusieurs fois par heure

Grande capacité de connexion :

Doit gérer un grand nombre de
dispositifs connectés
simultanément

Coût réduit :

Permet un
déploiement massif

Bandes de fréquence utilisées

Bande ISM **sans licence** autour de **868 MHz** ^[7]

en Europe



Canaux 868.1 MHz, 868.3 MHz et 868.5 MHz
de bande passante 125 KHz

Bande ISM
902-928 MHz
aux **USA**

Limitations associées ? ^[8]

Puissance d'émission :

Limitée à 14 dBm (25 mW)* en Europe,
19 dBm en Chine

Dwell Time :

Pas de limitations en Europe
Limitation de 400 ms aux USA et
au Japon

FHSS :

Le saut de fréquence
n'est pas exigé en
Europe mais LR-FHSS
offre plusieurs
avantages

Rapport cyclique (duty cycle) :

Limité à 1% en Europe (moins de 36
secondes d'émission par heure)

Pas de limitations aux USA

Mais mécanisme
**Listen Before
Talking (LBT)**

*peut aller jusqu'à 27 dBm dans la sous-bande 869,4-869,65 MHz

LoRa vs LoRa(WAN)^[4]



Protocole de la
couche **physique**

Technologie de **modulation de fréquence** qui permet une communication **longue portée** avec une **faible consommation d'énergie**

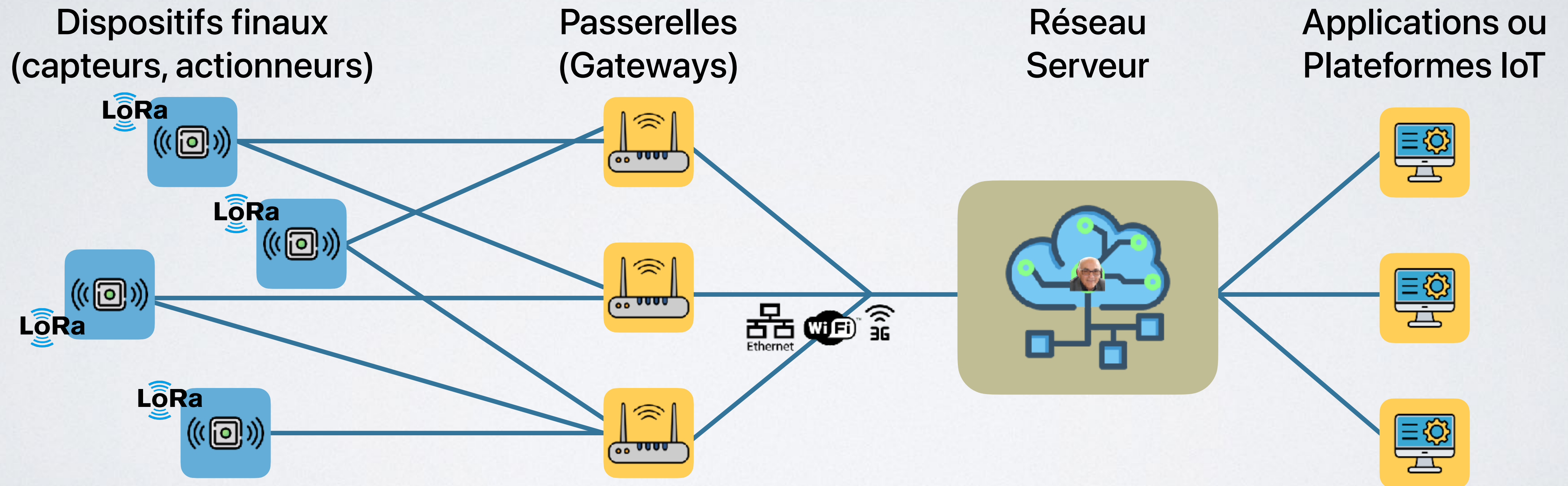


Fait référence au protocole
réseau de la couche **MAC**

Protocole de communication
basé sur la technologie LoRa qui
permet aux **appareils IoT** de
communiquer

Topologie d'un réseau LoRa(WAN) ^[4]

LoRaWAN® Architecture **en étoile**



Capacité élevée



Déploiement
massif de
capteurs IoT

Basse
consommation
d'énergie

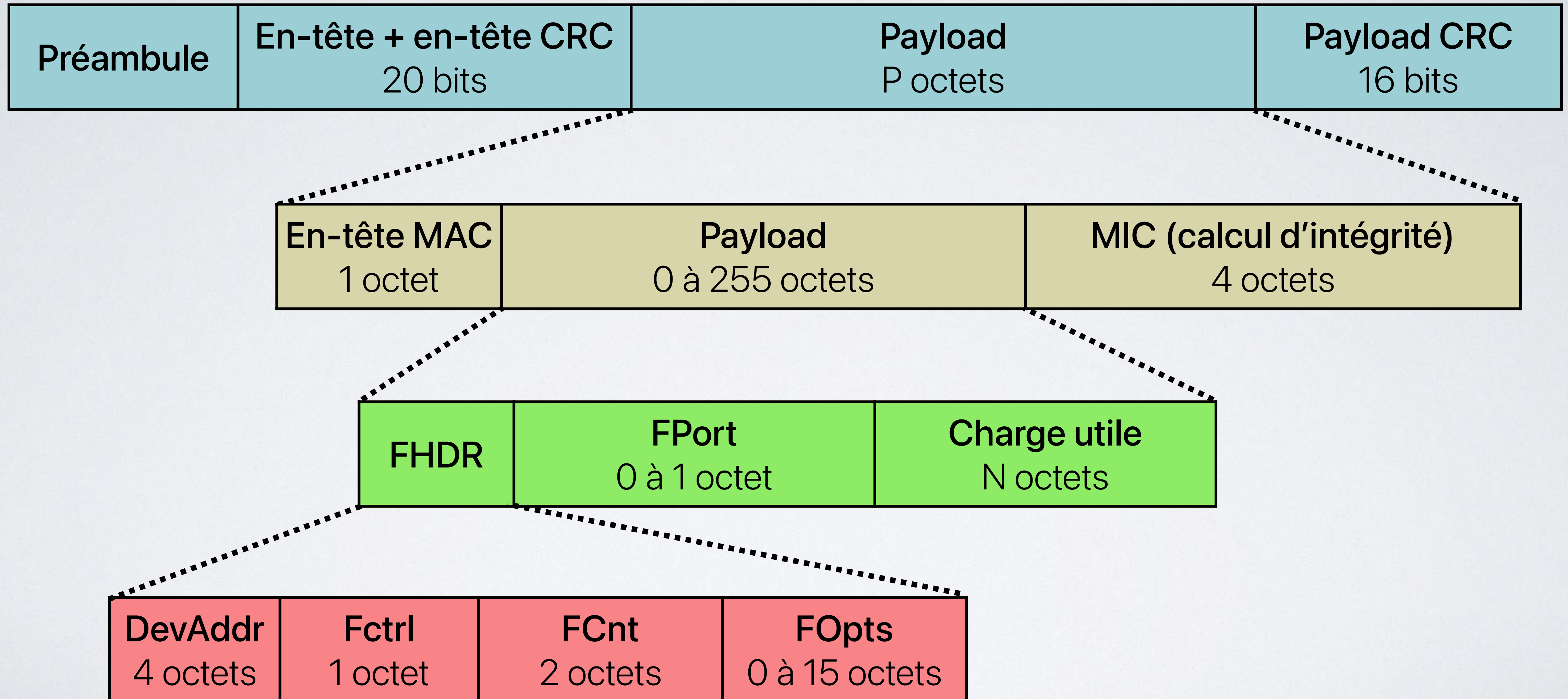
Longue
portée

Avantage pour une application IoT ?^[4]

Transmission
asynchrone

Communication uplink et
downlink

Structure d'un paquet LoRa^[5]



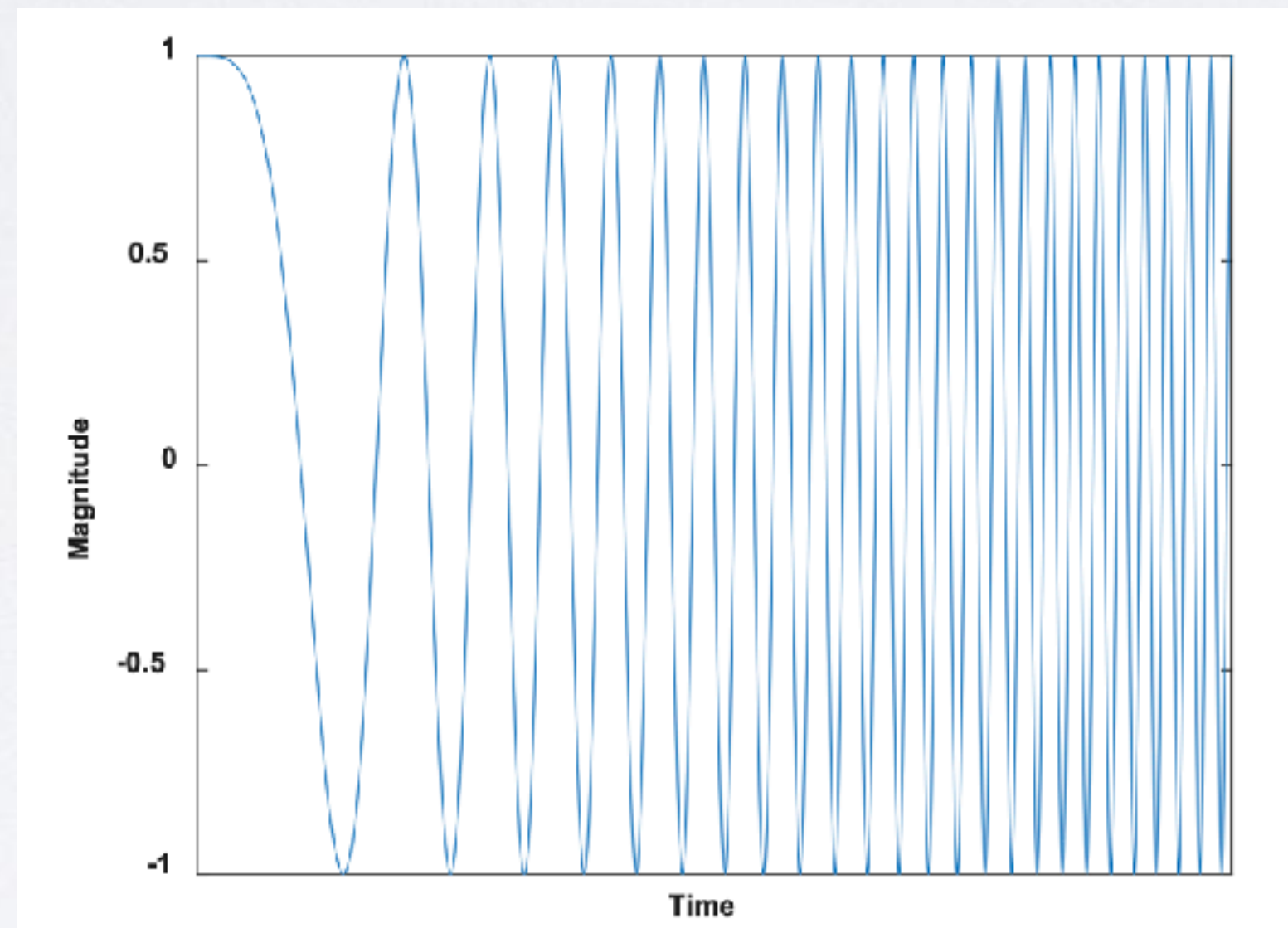
Modulation utilisée par LoRa ? ^[9]

LoRa utilise **l'étalement de spectre** pour transmettre ses informations

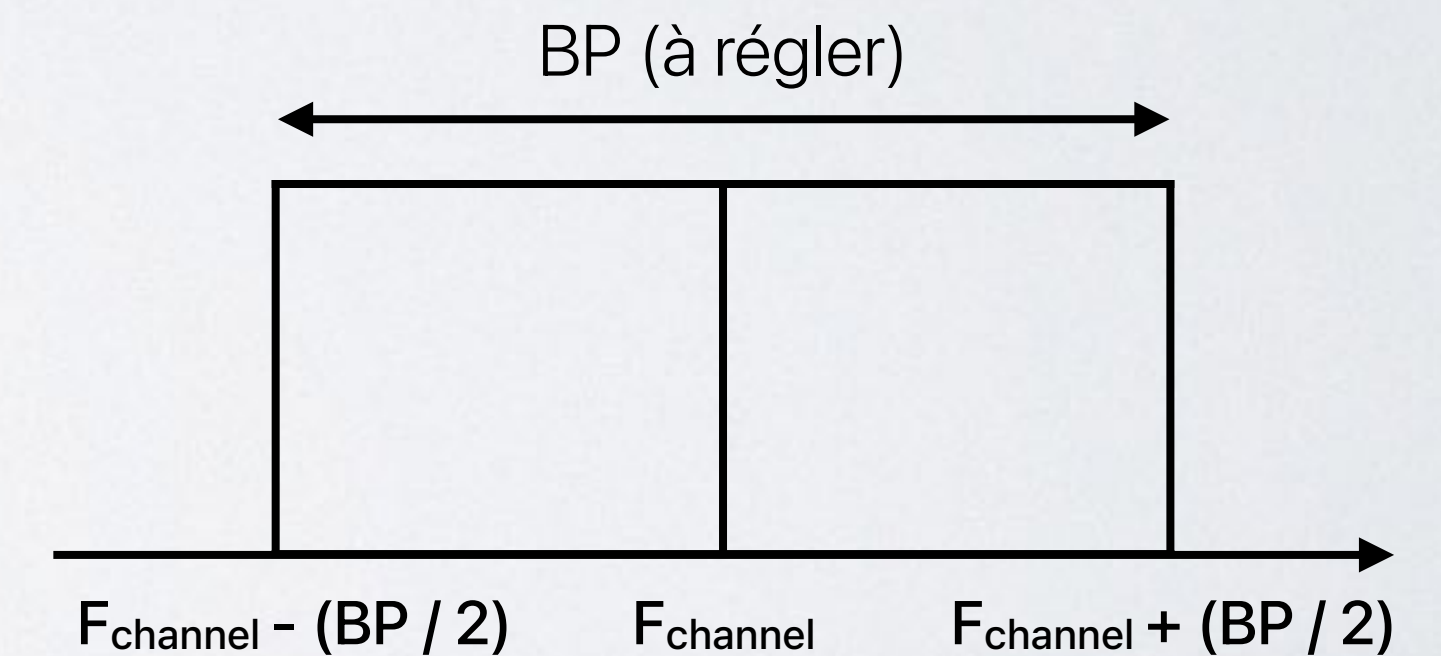
Au lieu d'utiliser des codes d'étalement, elle utilise une méthode appelée...

Chirp Spread Spectrum (CSS)

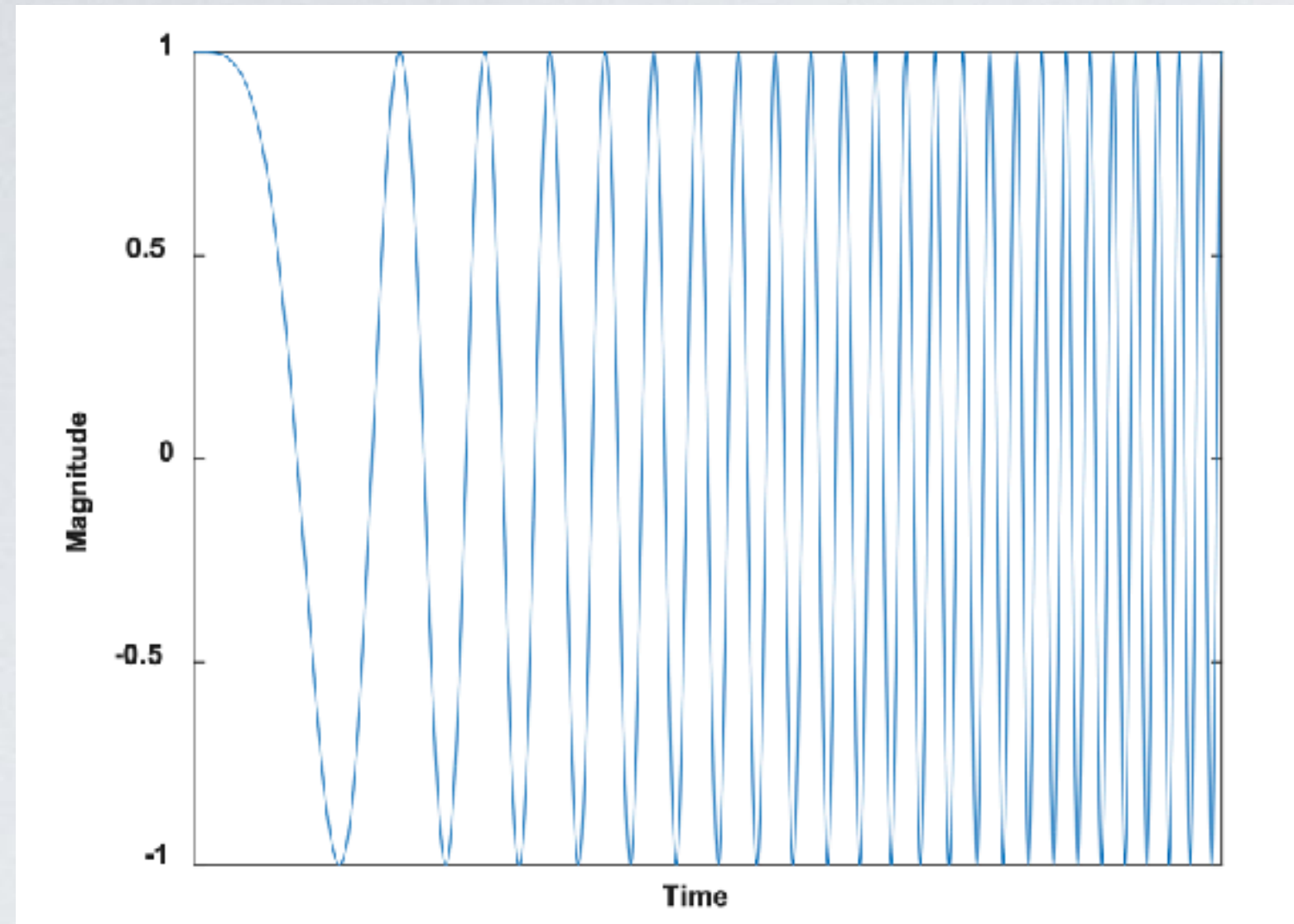
Le signal émis est un symbole appelé **Chirp**
(Compressed High Intensity Radar Pulse)



Occupation
spectrale :



Modulation utilisée par LoRa ?



Chirp ?

Signal sinusoïdal dont la fréquence varie linéairement au cours du temps, soit en augmentant (**upchirp**), soit en diminuant (**downchirp**)

La variation de fréquence des chirps est modulée pour encoder l'information

En LoRa, chaque symbole représente un nombre de bits transmis. La règle est la suivante :

$$\begin{aligned} \text{Nombre de bits transmis dans un} \\ \text{symbole} \\ = \\ \text{Spreading Factor} \end{aligned}$$

Si $SF = 10$, alors un symbole (Chirp) représente 10 bits

Modulation utilisée par LoRa ?

On considère la séquence binaire suivante : 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

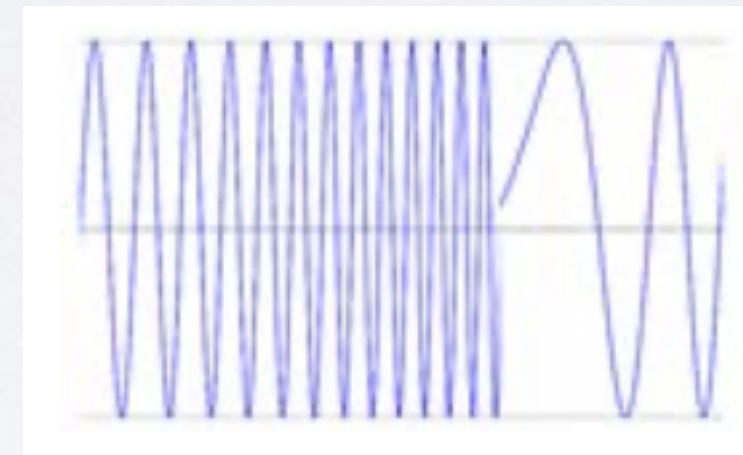
Lors de l'émission, les bits sont regroupés en **paquets de SF bits**

Ensuite, **chaque paquet** est représenté par **un symbole** particulier parmi les **2^{SF} formes** possibles

0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

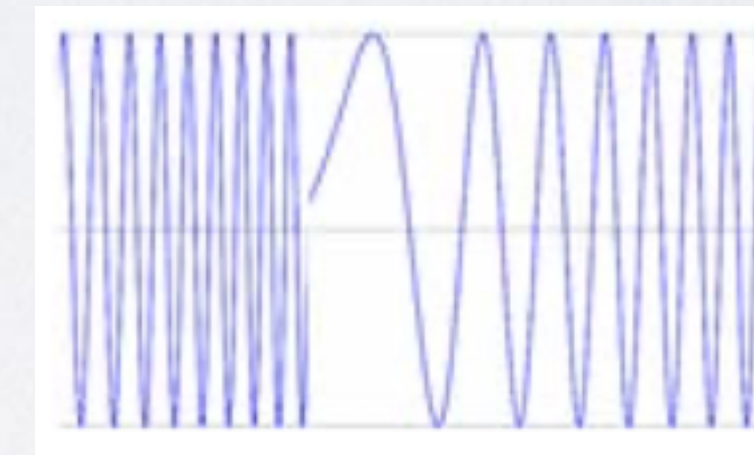
Si $SF = 10$

↓
1 symbole



↓
Transmission

↓
1 symbole



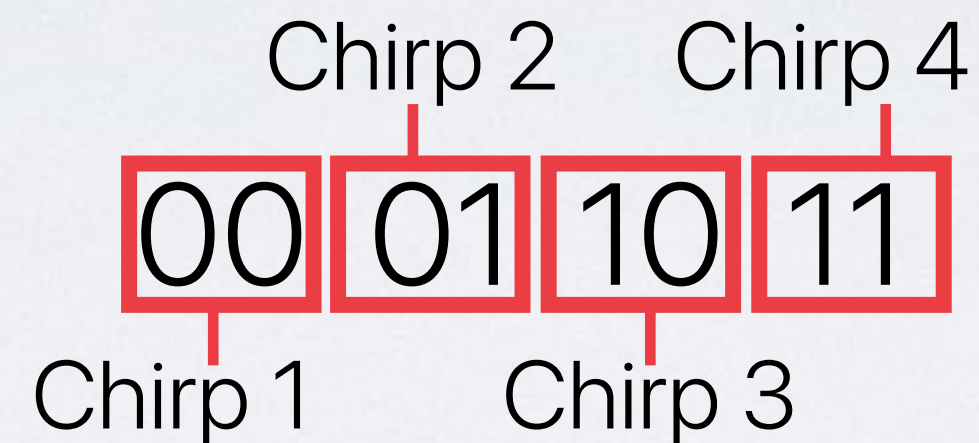
↓
Transmission

Ce qui change, c'est que **chaque symbole part d'une fréquence particulière** (offset en fréquence qui varie)

Bit ? Symbole ? Chip ?

On considère la séquence binaire suivante : 00011011

Si **SF = 2**

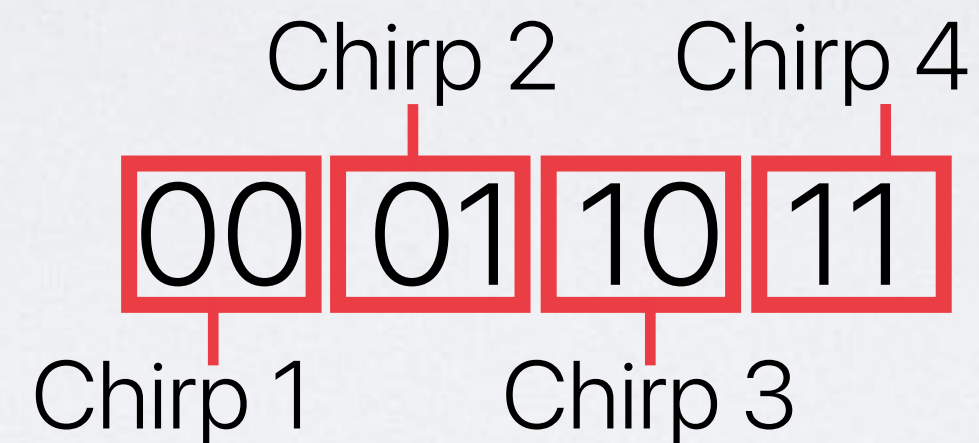


Le symbole transmis est un **Chirp**.
Il est encodé par SF = 2 bits.

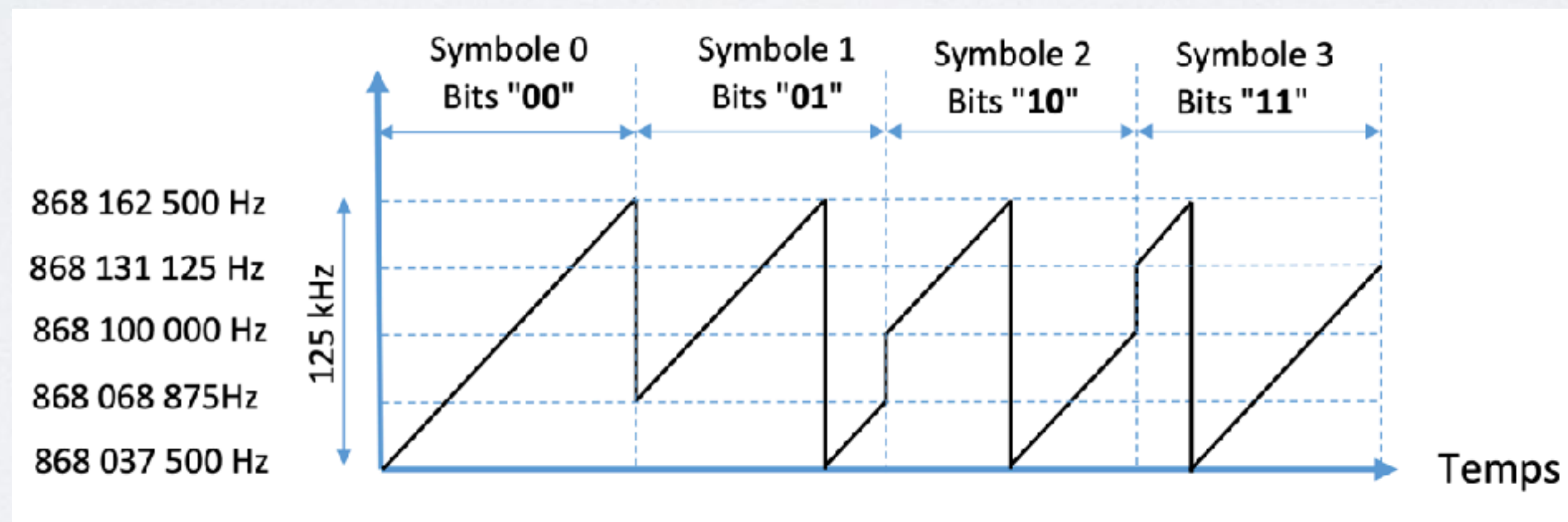
Bit ? Symbole ? Chip ?

On considère la séquence binaire suivante : 00011011

Si **SF = 2**



Le symbole transmis est un **Chirp**.
Il est encodé par SF = 2 bits.



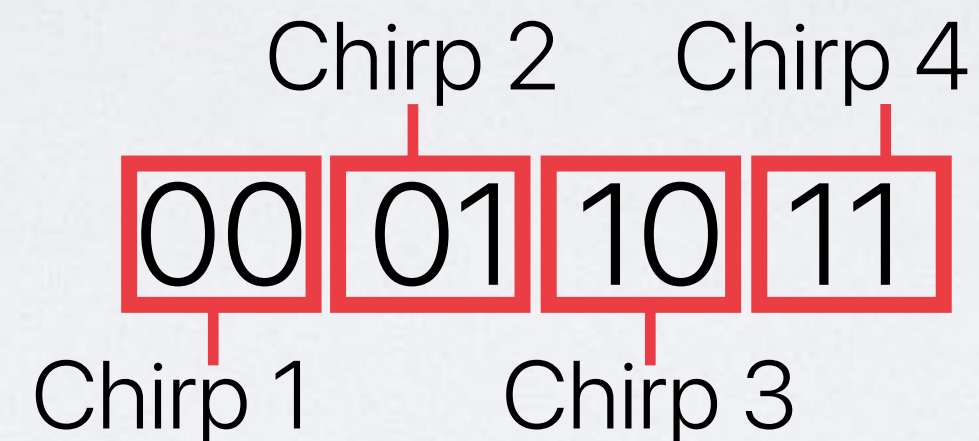
Un **chip** représente une position de fréquence prise par le **Chirp**.

Exemple de modulation **SF2** à **868,1 MHz**, avec une bande passante de **125 kHz**.

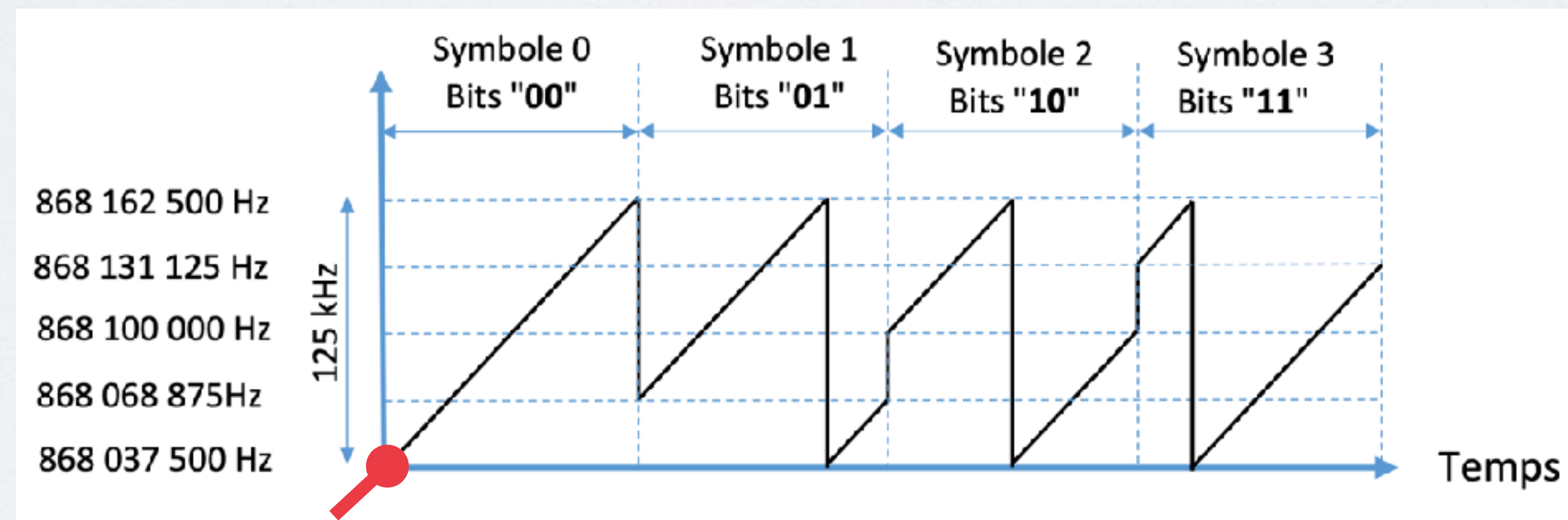
Bit ? Symbole ? Chip ?

On considère la séquence binaire suivante : 00011011

Si **SF = 2**



Le symbole transmis est un **Chirp**.
Il est encodé par SF = 2 bits.



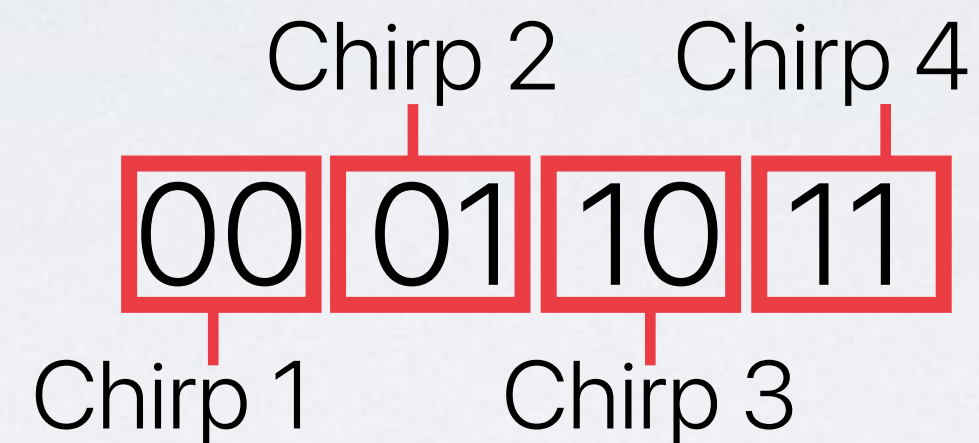
Un **chip** représente une position de fréquence prise par le **Chirp**.

Exemple de modulation **SF2** à **868,1 MHz**, avec une bande passante de **125 kHz**.

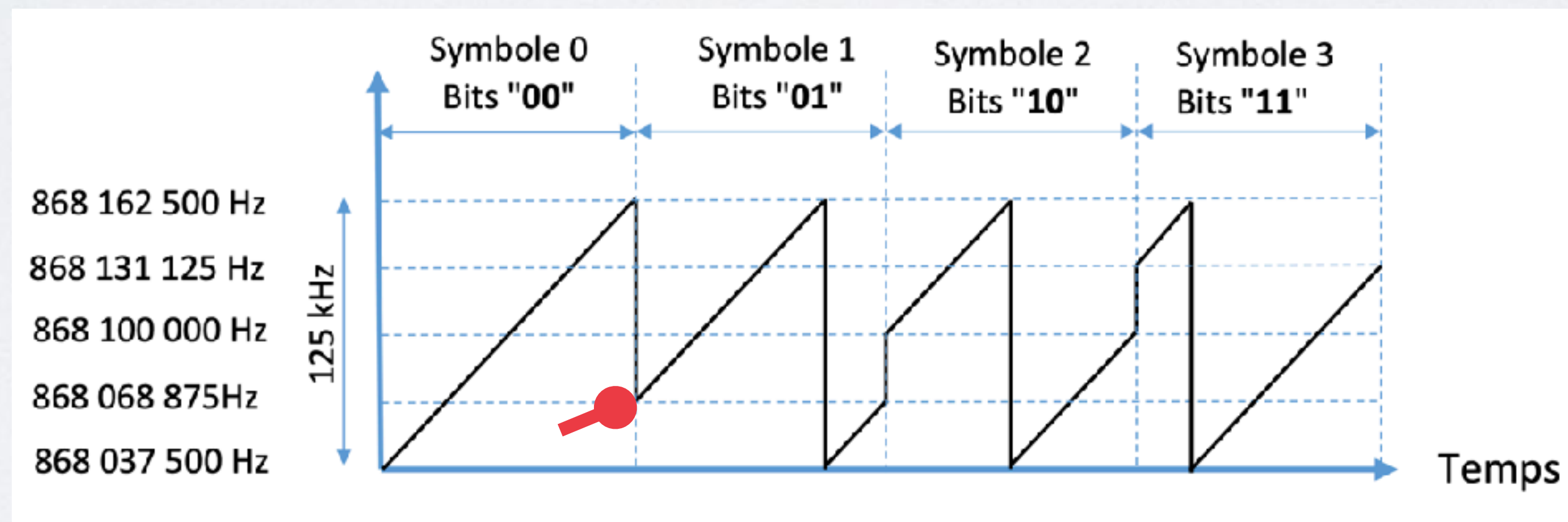
Bit ? Symbole ? Chip ?

On considère la séquence binaire suivante : 00011011

Si **SF = 2**



Le symbole transmis est un **Chirp**.
Il est encodé par SF = 2 bits.



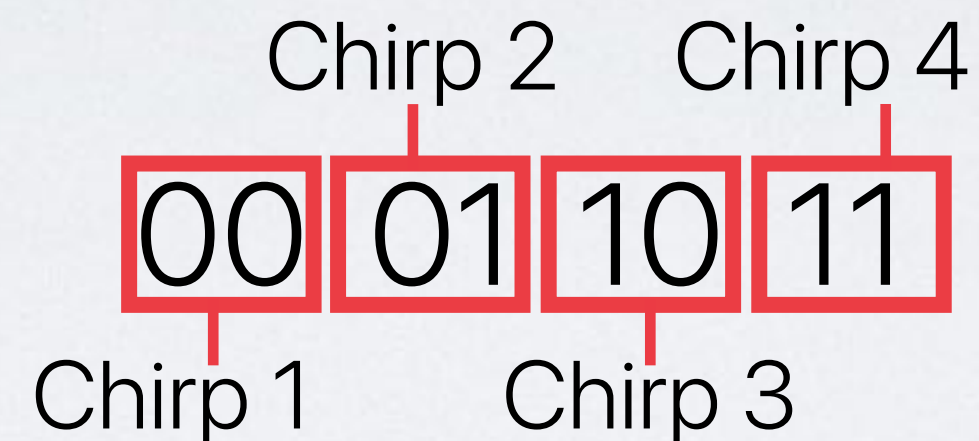
Un **chip** représente une position de fréquence prise par le **Chirp**.

Exemple de modulation **SF2** à **868,1 MHz**, avec une bande passante de **125 kHz**.

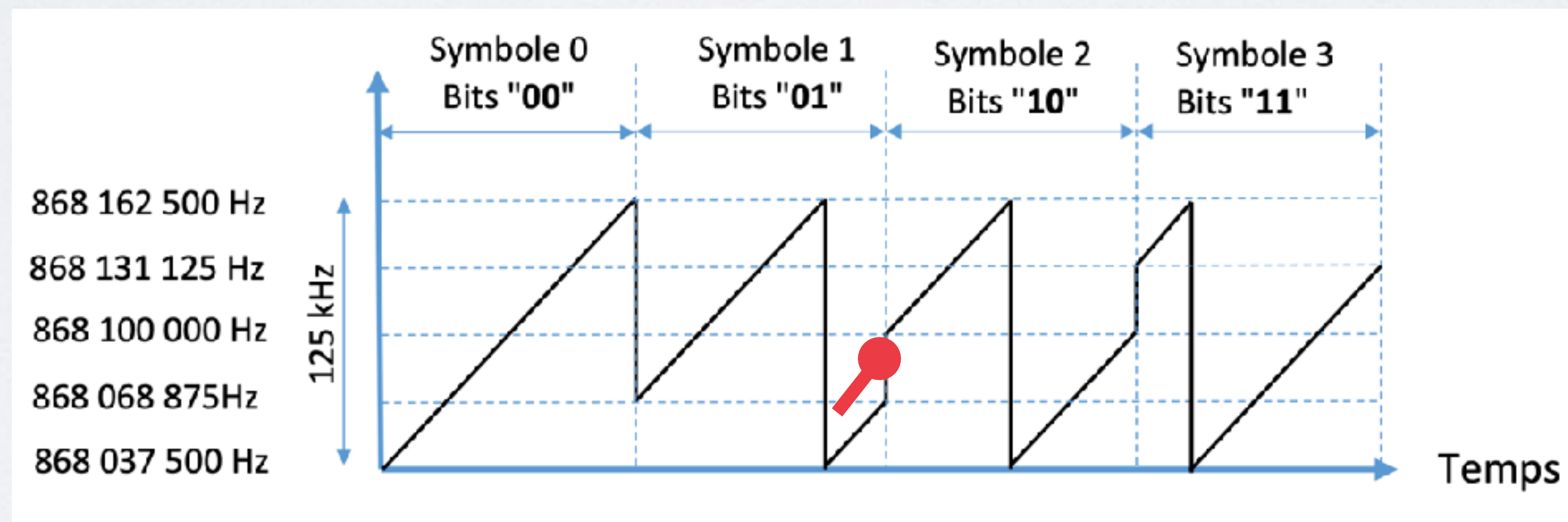
Bit ? Symbole ? Chip ?

On considère la séquence binaire suivante : 00011011

Si **SF = 2**



Le symbole transmis est un **Chirp**.
Il est encodé par SF = 2 bits.



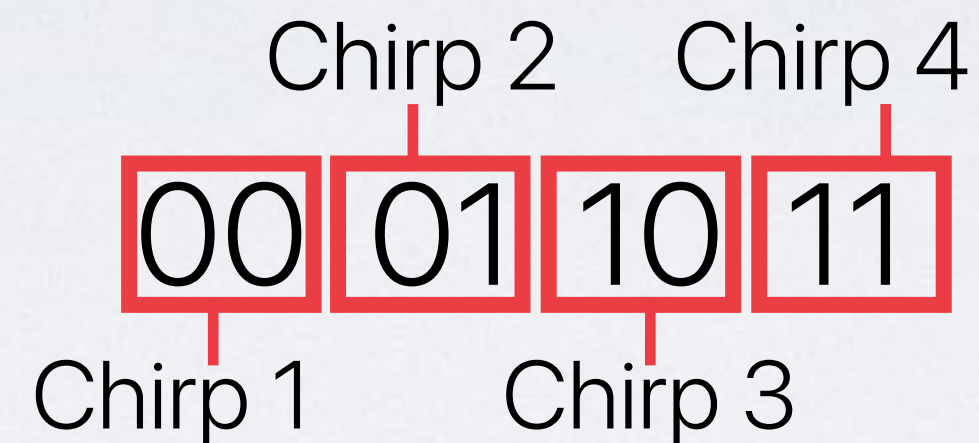
Un **chip** représente une position de fréquence prise par le **Chirp**.

Exemple de modulation **SF2** à **868,1 MHz**, avec une bande passante de **125 kHz**.

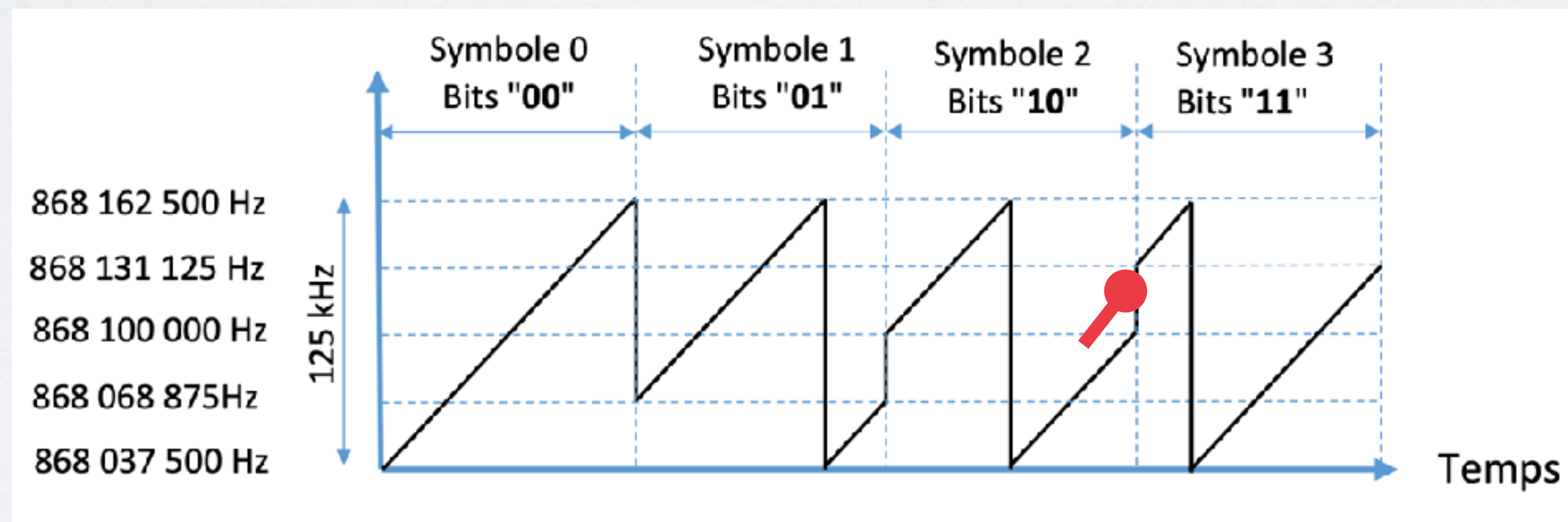
Bit ? Symbole ? Chip ?

On considère la séquence binaire suivante : 00011011

Si **SF = 2**



Le symbole transmis est un **Chirp**.
Il est encodé par SF = 2 bits.



Un **chip** représente une position de fréquence prise par le **Chirp**.

Exemple de modulation **SF2** à **868,1 MHz**, avec une bande passante de **125 kHz**.

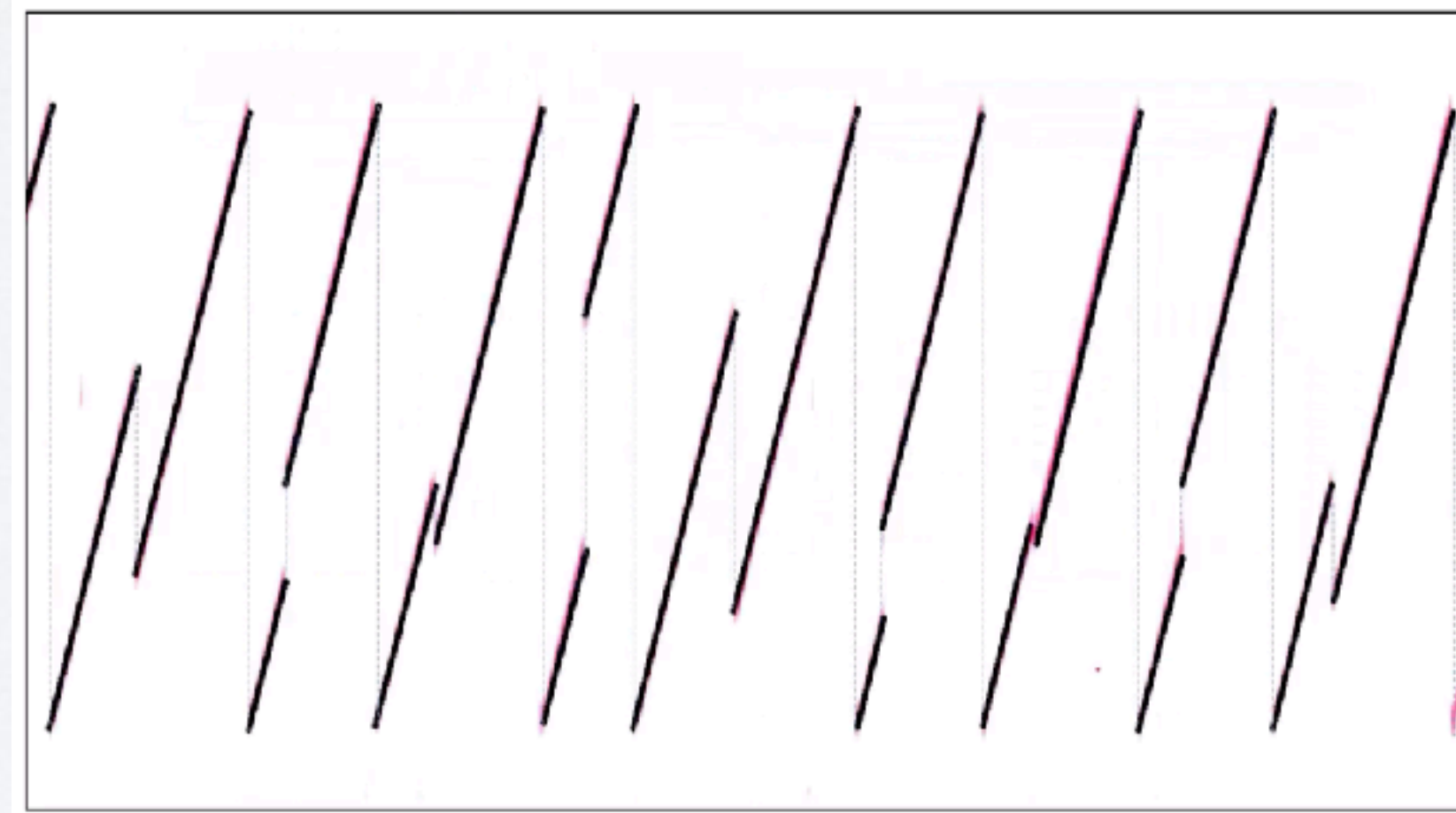
Modulation utilisée par LoRa ?

Rappel : Le nombre de positions possibles d'offset fréquentiel dépend du paramètre SF et est égale à 2^{SF}

Si $SF = 2$, il y a $2^2 = 4$ positions possibles d'offset fréquentiel

Si $SF = 10$, il y a $2^{10} = 1024$ positions possibles d'offset fréquentiel

Visualisation à l'aide d'un analyseur de spectre



Couche MAC



Quand et comment les terminaux (end-devices) accèdent au médium radio pour transmettre ou recevoir des données ?

Les mécanismes de contrôle pour gérer les collisions, la consommation énergétique, et la qualité de service (QoS)

Le format des messages (structure des trames, en-têtes, métadonnées)

Classes de dispositifs ^[9]

Trois classes de terminaux

Classe A

Bidirectionnelle asynchrone

Terminal ouvre deux fenêtres de
réception après chaque
transmission montante

Applications à faible consommation

Classes de dispositifs^[9]

Trois classes de terminaux

Classe B

Bidirectionnelle synchronisée

Ajoute des fenêtres de réception
planifiées

Réduit latence descendante

Classes de dispositifs ^[9]

Trois classes de terminaux

Classe C

Bidirectionnelle quasi-continue

Terminal écoute presque en
permanence

Applications nécessitant une faible
latence descendante (au prix d'une
consommation accrue)

Gestion des collisions (ALOHA) ^[9]

Accès aléatoire

Les terminaux transmettent quand ils ont des données, sans coordination centrale préalable.



Débit binaire transmis^[9]

Le **temps d'émission** de chaque **symbole** est inversement proportionnel à la bande passante BP

$$T_{\text{symbole}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BP}}$$



Débit binaire transmis^[9]

$$T_{\text{symbole}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BP}}$$

Le **débit de symbole**
est égal à

$$D_{\text{symbole}} = \frac{1}{T_{\text{symbole}}} = \frac{\text{BP}}{2^{\text{SF}}}$$

Débit binaire transmis^[9]

$$T_{\text{symbole}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BP}}$$

Comme chaque symbole est composé de SF bits, le **débit binaire** est de :

$$D_{\text{symbole}} = \frac{1}{T_{\text{symbole}}} = \frac{\text{BP}}{2^{\text{SF}}}$$

$$D_{\text{binaire}} = \frac{\text{BP}}{2^{\text{SF}}} \cdot \text{SF}$$

Débit binaire transmis^[9]

$$T_{\text{symbole}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BP}}$$

$$D_{\text{symbole}} = \frac{1}{T_{\text{symbole}}} = \frac{\text{BP}}{2^{\text{SF}}}$$

$$D_{\text{binaire}} = \frac{\text{BP}}{2^{\text{SF}}} \cdot \text{SF}$$

Des **bits** de **code de correction d'erreur** (CR) sont ajoutés au message à transmettre

Il est possible de sélectionner **4 valeurs** de **CR** distinctes : 4/5, 4/6, 4/7 et 4/8

Exemple : Pour un taux de codage de 4/7, on introduit 7-4 = 3 bits redondants tous les 4 bits d'information utiles

$$D_{\text{binaire}} = \frac{\text{BP}}{2^{\text{SF}}} \cdot \text{SF} \cdot \text{CR}$$

(en bit/s)

Énergie par bit

T_{paquet} : « Time on Air »^[17], c'est la **durée globale d'une trame LoRa**

$$T_{\text{paquet}} = T_{\text{préambule}} + T_{\text{payload}}$$

Énergie par bit

T_{paquet} : « Time on Air », c'est la **durée globale d'une trame LoRa**

$$T_{\text{paquet}} = T_{\text{préambule}} + T_{\text{payload}}$$



$T_{\text{préambule}} = (n_{\text{préambule}} + 4,25) \cdot T_{\text{symbole}}$

nombre de symboles dans le préambule

$T_{\text{payload}} = n_{\text{payload}} \cdot T_{\text{symbole}}$

nombre de symboles dans la payload

Rappel

$$T_{\text{symbole}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BP}}$$

$$n_{\text{payload}} = 8 \max \left(\text{ceil} \left(\frac{8 \cdot \text{Payload} - 4 \cdot \text{SF} + 28 + 16 - 20 \cdot H}{4(\text{SF} - 2 \cdot \text{DE})} \right) (\text{CR} + 4), 0 \right)$$

$H = 0$ lorsque l'en-tête est activé et $H = 1$ si elle n'est pas activée

$\text{DE} = 1$ lorsque l'option « low data rate optimization » est activée, 0 sinon

CR est le coding rate

Énergie par bit

$$E_{\text{bit}} = \frac{E_{\text{Total}}}{8 \cdot \text{PL}} = \frac{P_{\text{cons}}(P_{\text{Tr}}) \cdot T_{\text{paquet}}}{8 \cdot \text{PL}}$$

E_{Total} : Énergie totale consommée

P_{cons}(P_{Tr}) : Puissance totale consommée, qui dépend de la puissance de transmission

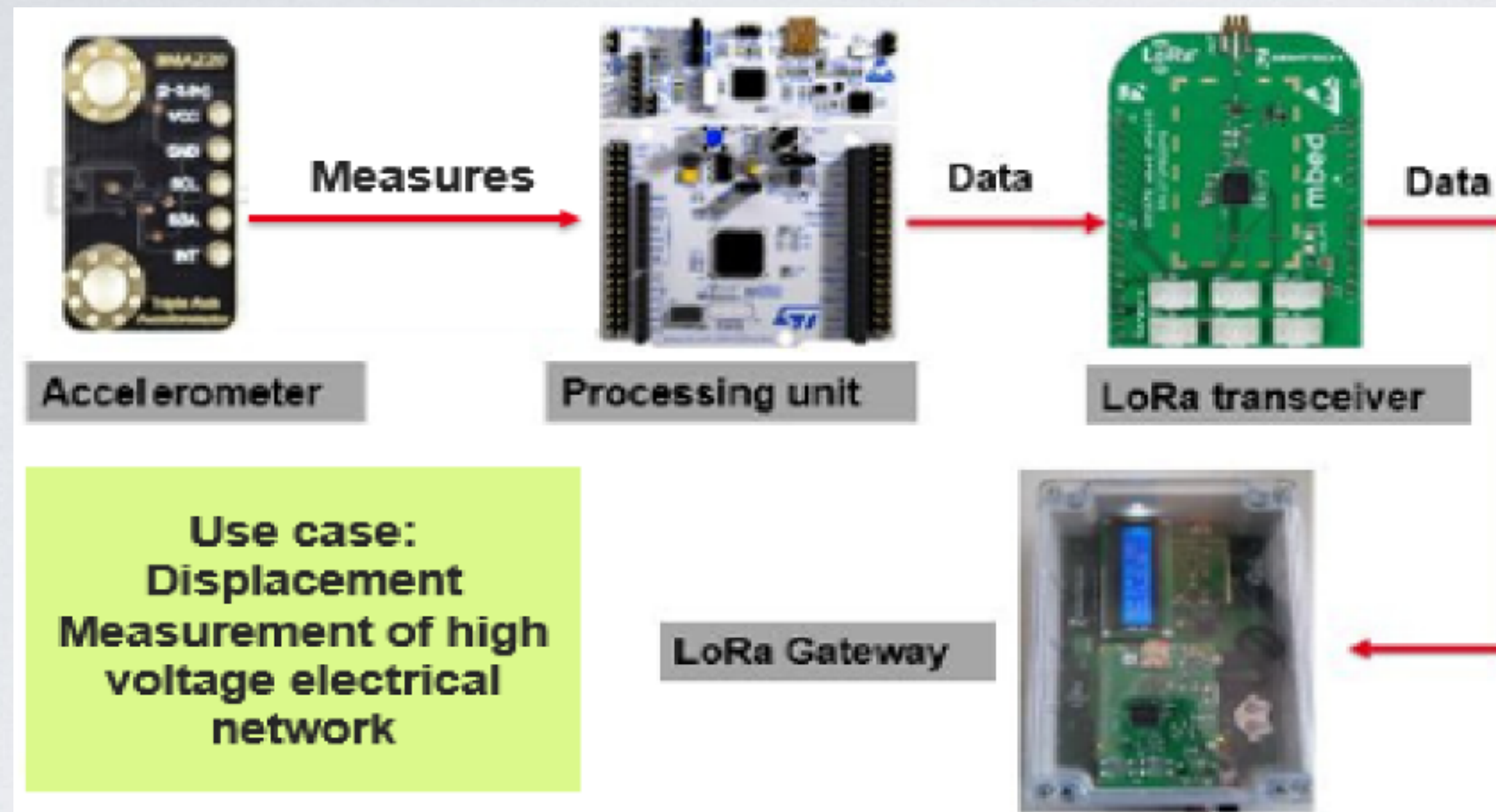
PL : Taille de la payload, en octets. C'est le nombre d'octets utiles.

$$E_{\text{bit}} = \frac{P_{\text{cons}}(P_{\text{Tr}}) \cdot (n_{\text{préambule}} + 4,25 + n_{\text{payload}}) \cdot 2^{\text{SF}}}{8 \cdot \text{PL} \cdot \text{BP}}$$

Rappel

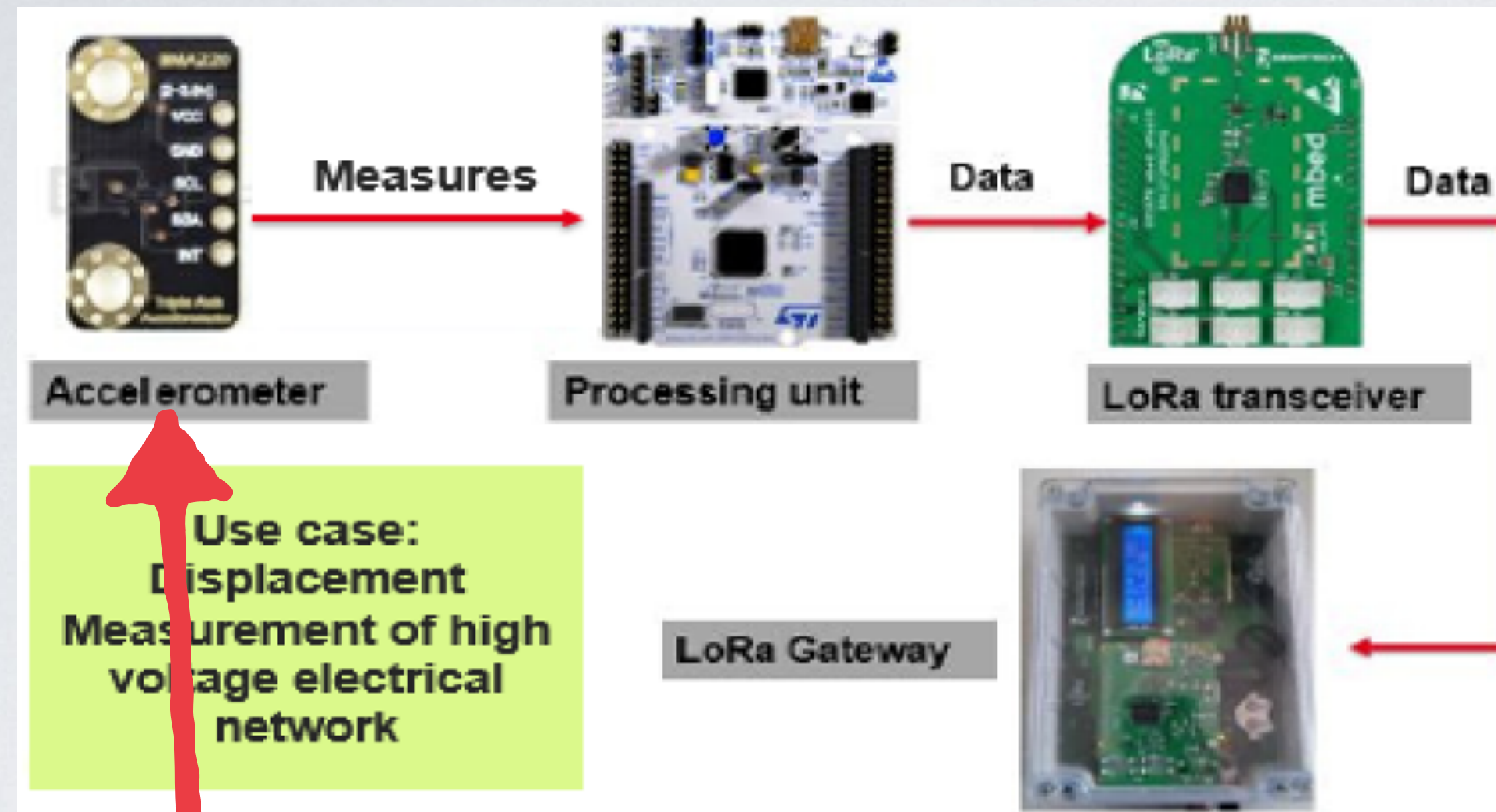
$$T_{\text{symbole}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BP}}$$

Énergie par bit

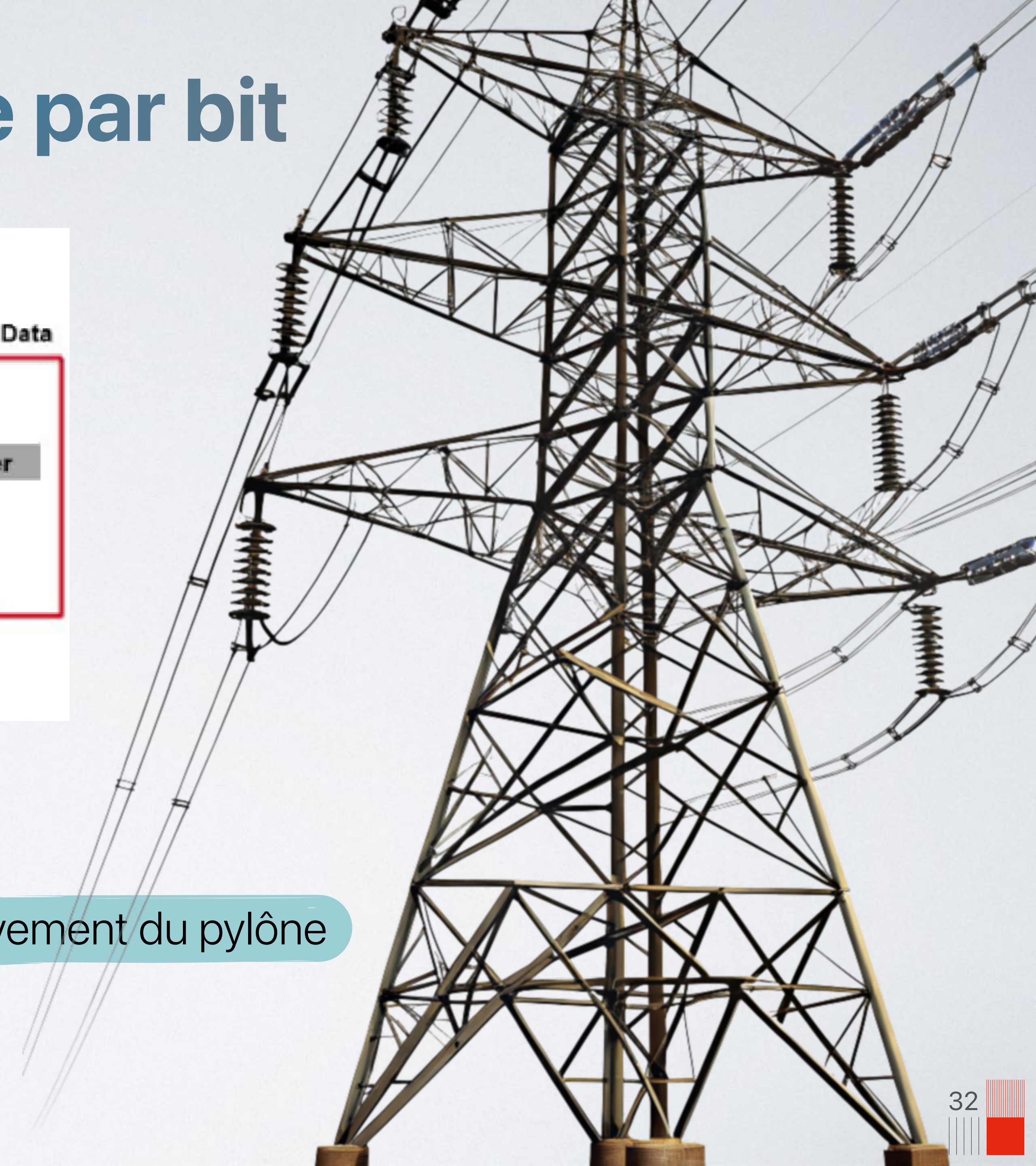


Parameters	Values
Useful bits to transmit	32 bits
Battery capacity	950 mAh
Self-discharge current of the battery	7.5×10^{-3} mA
Transmission power	13 dBm
Supply voltage (MCU, transceiver)	3.3 V
Supply voltage (Sensor unit)	2 V

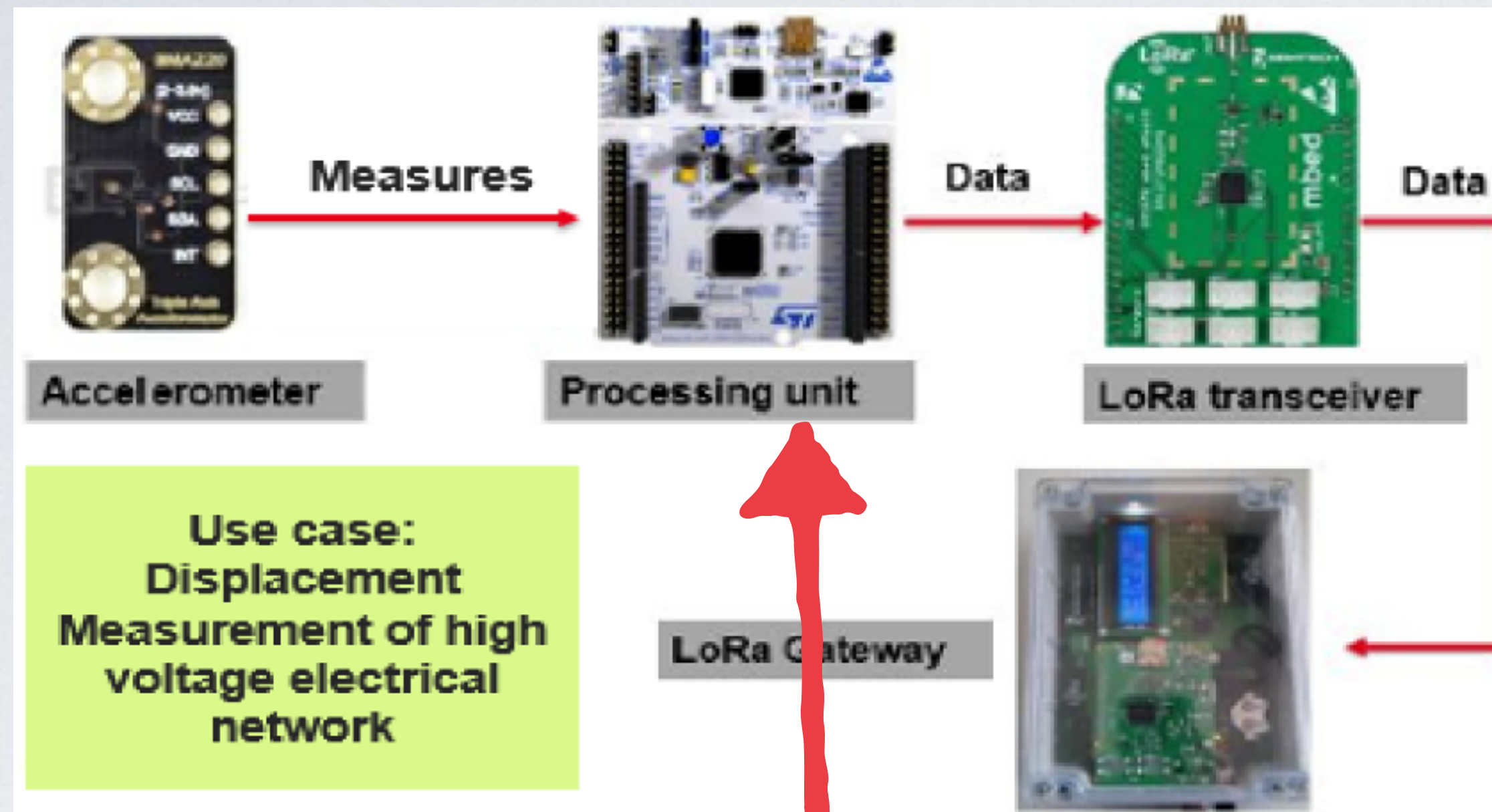
Énergie par bit



Un **accéléromètre** détecte la déviation ou le mouvement du pylône



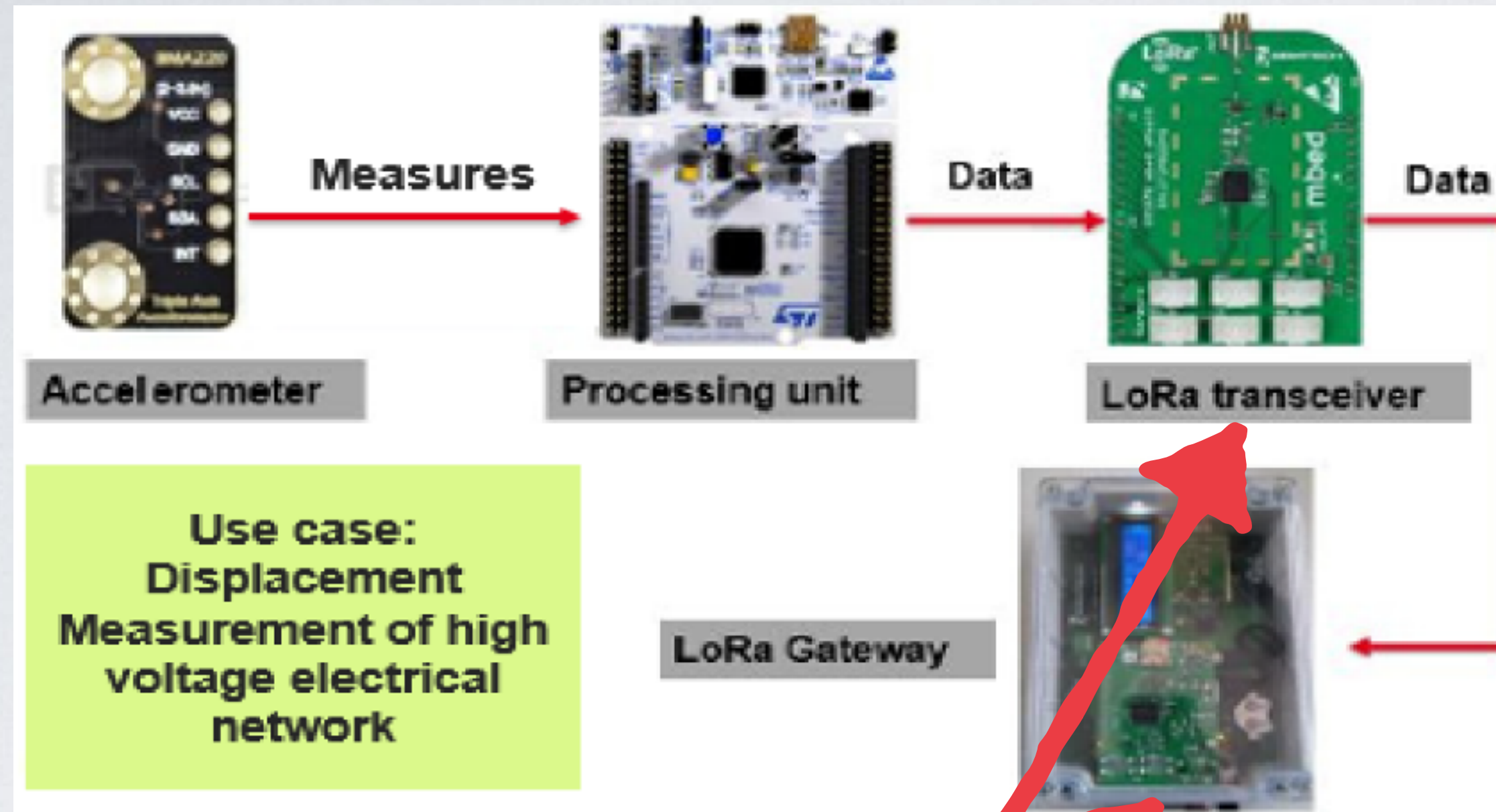
Énergie par bit



Parameters	Values
Useful bits to transmit	32 bits
Battery capacity	950 mAh
Self-discharge current of the battery	7.5×10^{-3} mA
Transmission power	13 dBm
Supply voltage (MCU, transceiver)	3.3 V
Supply voltage (Sensor unit)	2 V

Une **unité de traitement (MCU)** récupère ces mesures et applique un traitement local (filtrage, conversion, extraction de données utiles...)

Énergie par bit

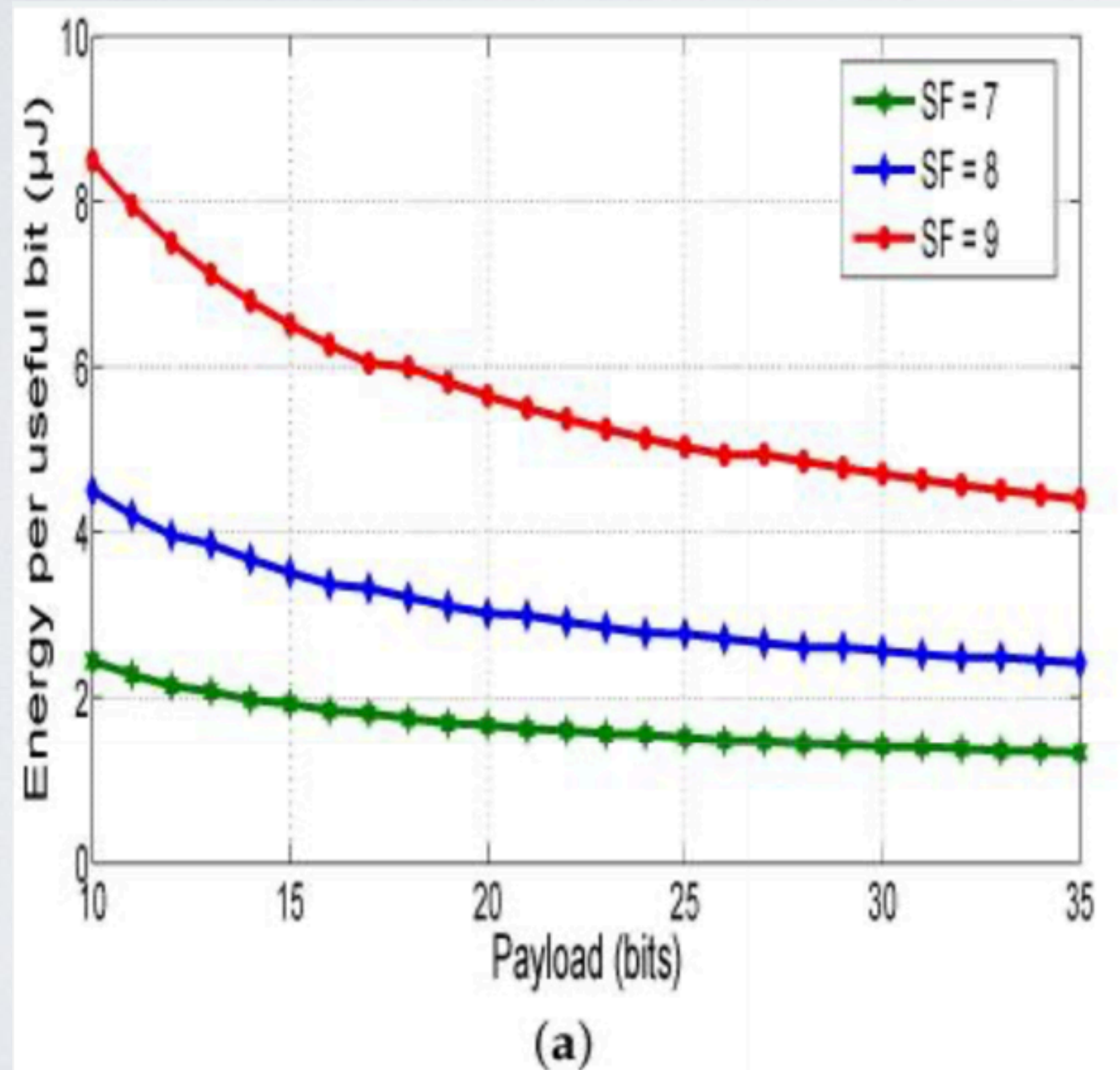


Parameters	Values
Useful bits to transmit	32 bits
Battery capacity	950 mAh
Self-discharge current of the battery	7.5×10^{-3} mA
Transmission power	13 dBm
Supply voltage (MCU, transceiver)	3.3 V
Supply voltage (Sensor unit)	2 V

Un **module LoRa** envoie **32 bits** de données utiles vers une passerelle distante.

Énergie par bit

$$E_{\text{bit}} = \frac{P_{\text{cons}}(P_{\text{Tr}}) \cdot (n_{\text{préambule}} + 4,25 + n_{\text{payload}}) \cdot 2^{\text{SF}}}{8 \cdot \text{PL} \cdot \text{BP}}$$



E_{bit} augmente lorsque SF augmente

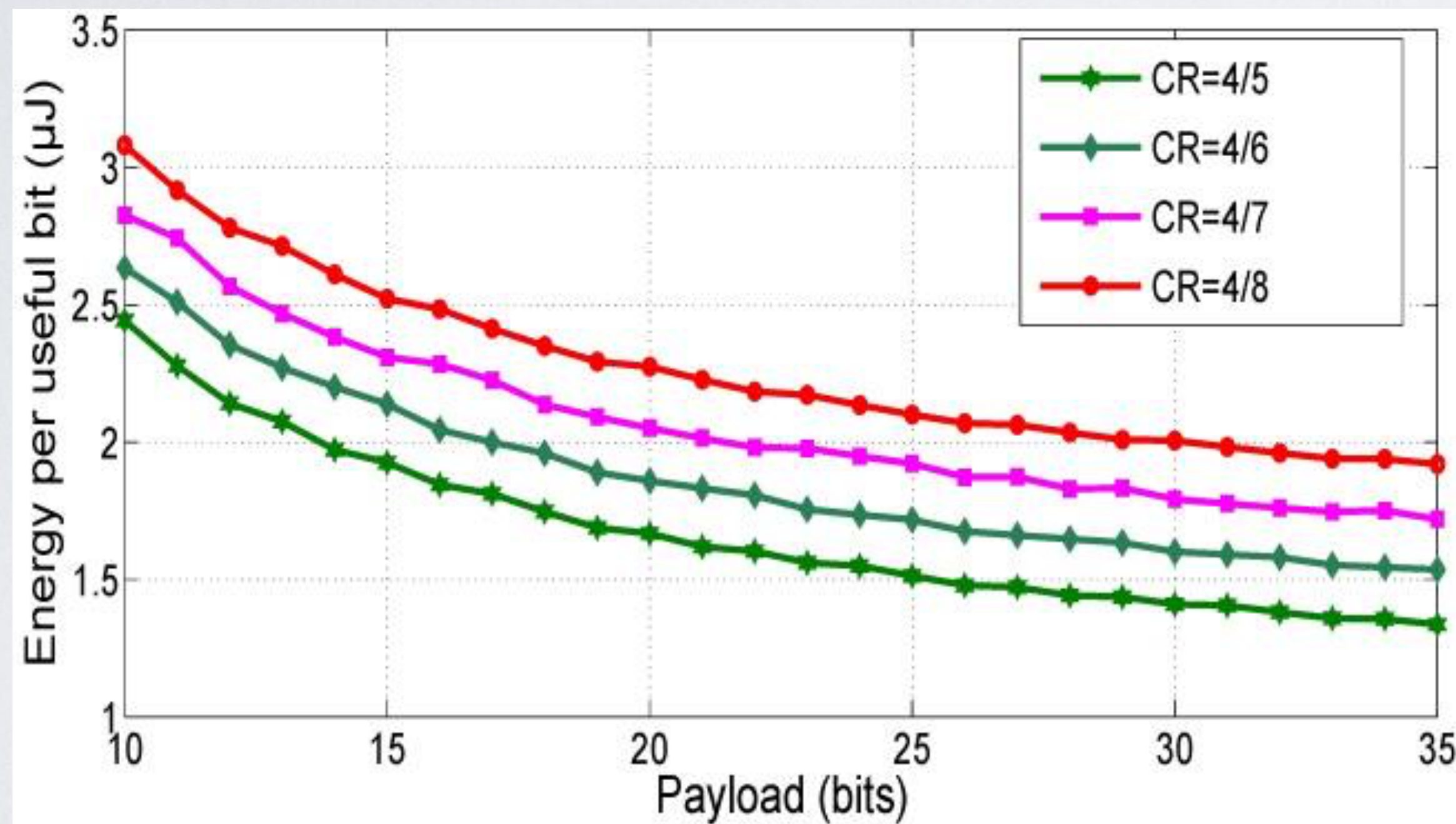
E_{bit} diminue lorsque la payload est plus grande (donc lorsqu'on envoie plus de bit utiles)

Énergie utile par bit en fonction de la taille de la payload : influence du Spreading Factor*.

*<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6068831/>

Énergie par bit

$$E_{\text{bit}} = \frac{P_{\text{cons}}(P_{\text{Tr}}) \cdot (n_{\text{préambule}} + 4,25 + n_{\text{payload}}) \cdot 2^{\text{SF}}}{8 \cdot \text{PL} \cdot \text{BP}}$$



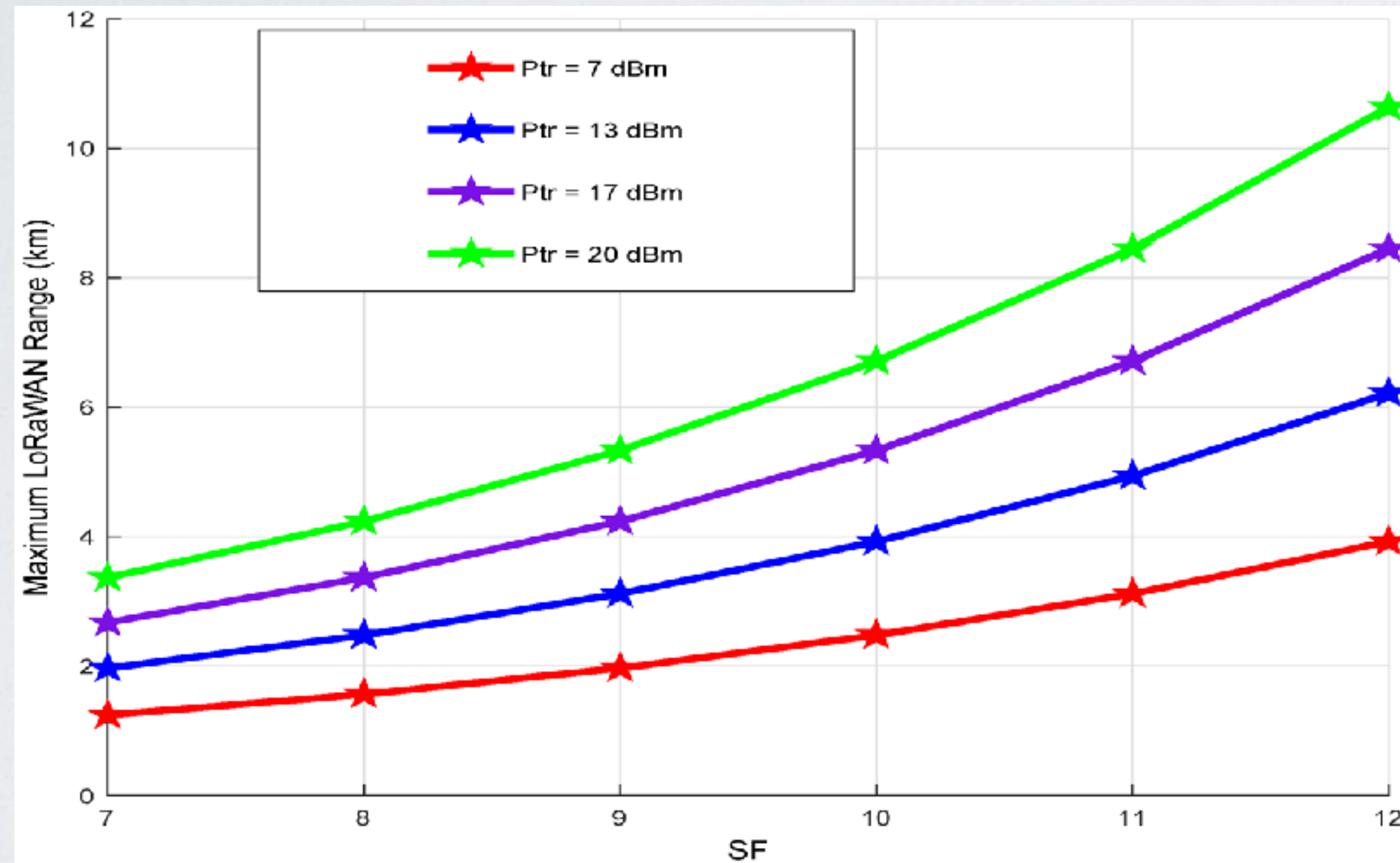
Énergie utile par bit en fonction de la taille de la payload : influence du Spreading Factor*.

Plus de bits redondants implique plus d'énergie consommée :

E_{bit} augmente lorsque CR diminue

Énergie par bit

$$E_{\text{bit}} = \frac{P_{\text{cons}}(P_{\text{Tr}}) \cdot (n_{\text{préambule}} + 4,25 + n_{\text{payload}}) \cdot 2^{\text{SF}}}{8 \cdot \text{PL} \cdot \text{BP}}$$



Évolution de la distance maximale de transmission en fonction du SF pour plusieurs puissances transmises*.

La distance augmente avec la puissance transmise, mais aussi avec le SF (le signal est plus robuste !)

Augmenter le débit binaire

$$D_{\text{binaire}} = \frac{BP}{2^{SF}} \cdot SF \cdot CR$$

Utiliser un **faible SF**

Augmenter la **bande passante**

Augmenter **CR**

Améliorer la sensibilité

La sensibilité est la puissance P_R minimale qui doit être présente au niveau du récepteur afin de pouvoir réceptionner le signal.

$$\text{Sensibilité} = -174 + 10 \log_{10}(BW) + NF + SNR(3)$$

Diminuer la **bande passante**

Utiliser un **grand SF**

Réduire la consommation énergétique

Un **temps de transmission plus long** signifie que le module reste actif plus longtemps, **consommant ainsi plus d'énergie**

=> Il faut **augmenter le débit**, donc

Utiliser un **faible SF**

Augmenter **CR**

Augmenter la **bande passante**

Sécurité de LoRaWAN[®] [18]

Objectifs



Confidentialité



Authenticité



Intégrité

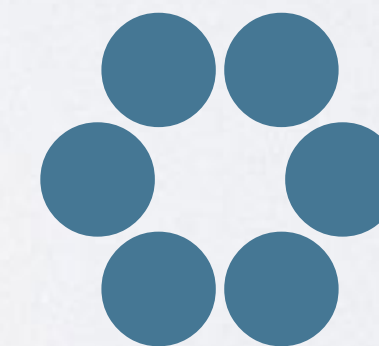
Tout en garantissant...



Faible
consommation



Coût réduit



Évolutivité

Chiffrement de bout en bout



NwkSKey



AppSKey



Ces clés sont générées lors de la procédure d'authentification mutuelle, appelée **Over-The-Air Activation (OTAA)**



Type de **chiffrement**

Le protocole s'appuie sur
l'algorithme **AES-128**

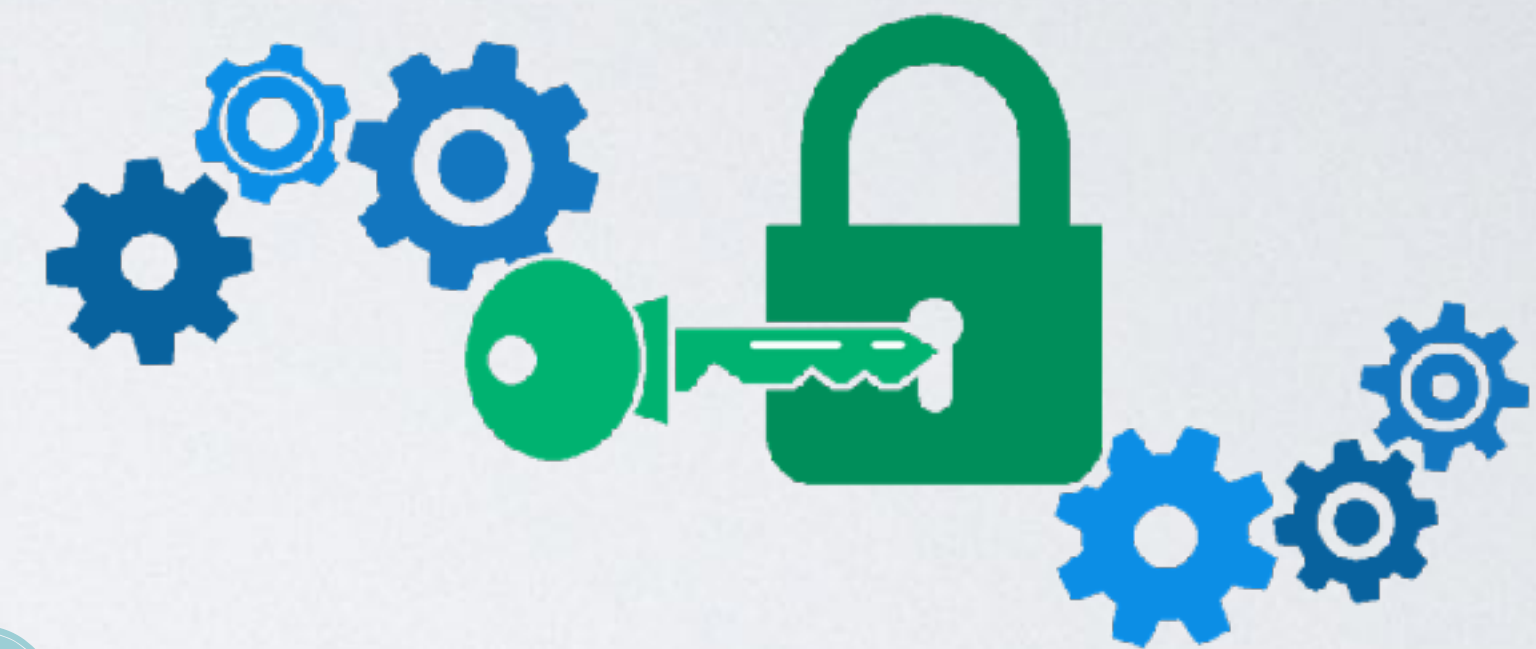
AES-CTR

AES-CMAC

Chaque **message** inclut :

Un compteur de trames

Un code d'intégrité (MIC)



Seuls les appareils autorisés peuvent rejoindre le réseau

Architecture

Network Server

Application Server

Localisation

La localisation **n'est pas directement intégré à LoRa**

Quelques techniques pour l'intégrer...

TDoA ^[12]

(Time Difference of Arrival)

Mesure la différence de temps d'arrivée du signal entre plusieurs passerelles synchronisées

Précision < 10 m.

RSSI ^[13]

(Received Signal Strength Indicator)

Estimer la distance entre un nœud et une passerelle.
Souvent combiné avec des algorithmes de Machine Learning

Beamforming^[15]

Techniques doivent contourner l'**absence de synchronisation précise entre émetteur et récepteur** et le **manque d'information sur l'état du canal**

Beamforming spatial

Utilisation de plusieurs antennes sur les passerelles LoRa

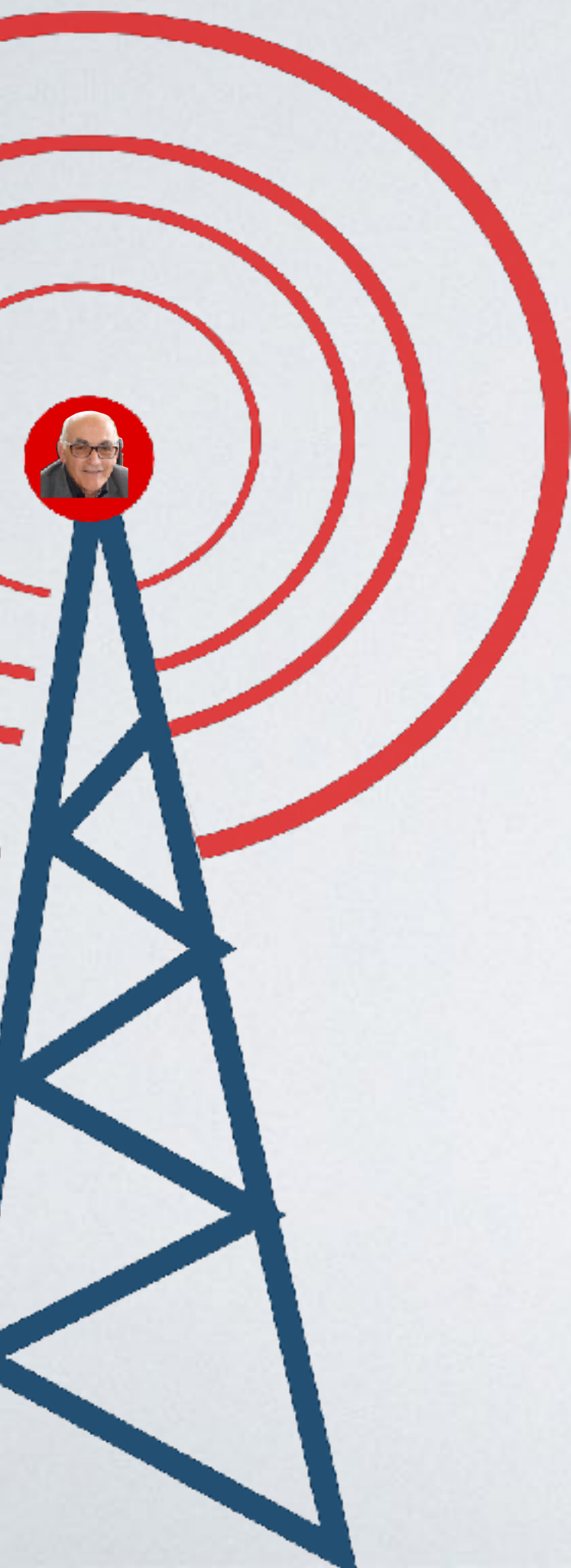
Portée

Qualité du signal

Intégration avec IRS (Intelligent Reflecting Surfaces)

Utilisation de surfaces réfléchissantes intelligentes

Améliore la couverture en intérieur ou en zone dense



Mobilité^[14]



Conçu pour les objets connectés

Fixes

se déplaçant
très lentement



Mobilité limitée

Communication interrompue
si objet se déplace trop
rapidement ou trop loin



Application

BE Dimensionnement interface radio

4IR - SC ❤️

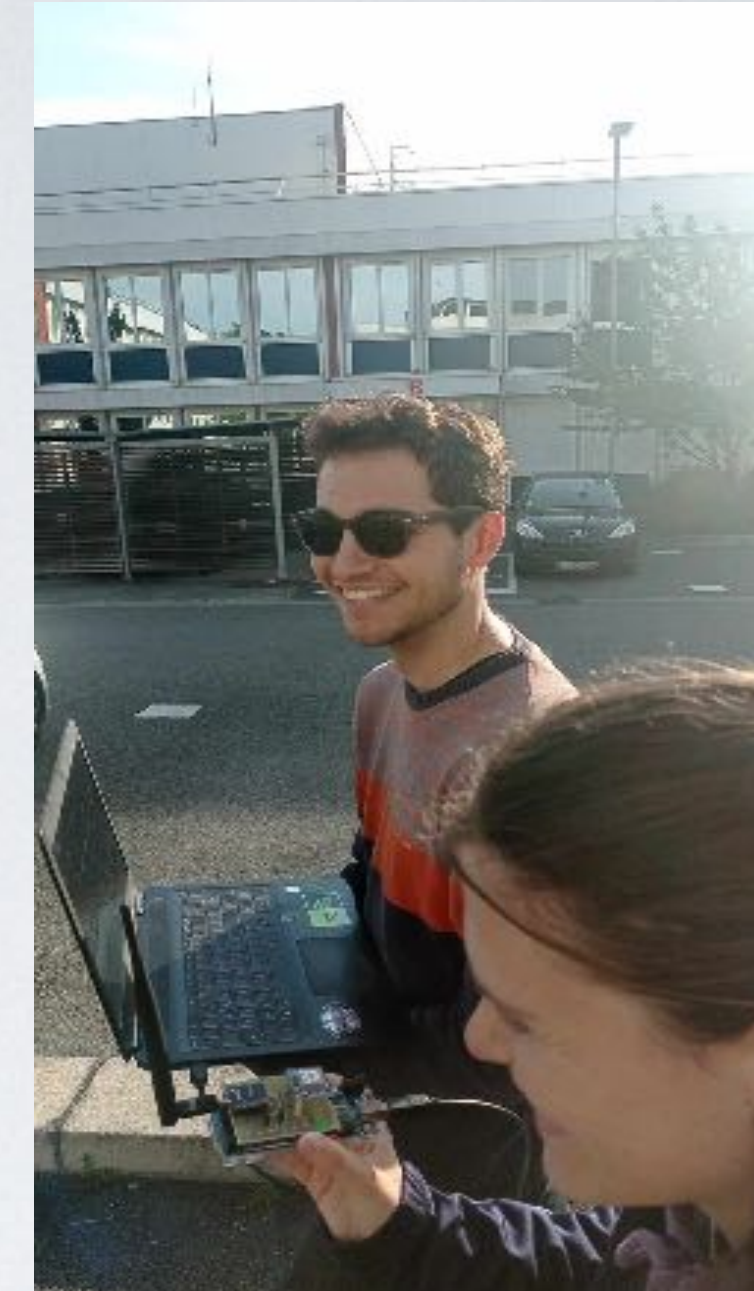
Station Radio sur le
toit du GEI

Gestion des places de
parking du campus

Utilisation d'une carte
Arduino et d'un
module GPS



Mesure du SNR



Réseaux de capteur sans fils

LoRa : Protocole de communication radio

Présentation orale
25 novembre 2025

Bibliographie

- [1] IoT Industriel BLOG. LPWAN : C'est quoi exactement ? URL : <https://iotindustriel.com/glossaire-iiot/lpwan-cest-quoi-exactement/> (visité le 03/11/2025).
- [2] Norhane BENKAHLA. « Gestion de la qualité de service (QoS) dans un réseau LoRa-WAN avec mobilité ». Thèse de doct. Ecole Supérieure des Communications de Tunis, 2021. URL : <https://theses.hal.science/tel-03283203> (visité le 03/11/2025).
- [3] Ridha LOUKIL. L'Internet des objets : une opportunité de 151 milliards de dollars en 2018 et 1 567 milliards en 2025. 2018. URL : <https://www.usine-digitale.fr/article/l-internet-des-objets-une-opportunit%C3%A9-de-151-milliards-de-dollars-en-2018-et-1-567-milliards-en-2025.N734709> (visité le 03/11/2025).
- [4] The Things NETWORK. LoRa Physical Layer Packet Format. URL : <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/lora-phy-format/> (visité le 03/11/2025).
- [5] The Things NETWORK. Message Types. URL : <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/message-types/> (visité le 03/11/2025).
- [6] The Things NETWORK. Addressing & Activation. URL : <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/addressing/> (visité le 03/11/2025).
- [7] LoRa ALLIANCE. RP2-1.0.3 LoRaWAN® Regional Parameters. URL : https://lora-alliance.org/resource_hub/rp2-1-0-3-lorawan-regional-parameters/ (visité le 03/11/2025).
- [8] The Things NETWORK. Regional Limitations of RF Use in LoRaWAN. URL : <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-limitations-of-rf-use/> (visité le 03/11/2025).
- [9] Eric B. LoRa documentation. URL : <https://lora.readthedocs.io/en/latest/> (visité le 03/11/2025).
- [10] Internet Engineering Task Force (IETF). Using IEEE 802.15.4e Time-Slotted Channel Hopping (TSCH) in the Internet of Things (IoT) : Problem Statement. URL : <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7554> (visité le 03/11/2025).
- [11] LoRa ALLIANCE. LoRaWAN® Specification v1.1. URL : https://lora-alliance.org/resource_hub/lorawan-specification-v1-1/%20section%206.2.3 (visité le 03/11/2025).
- [12] Frantzen THOMAS. Localisation de dispositifs avec LoRa. 2022. URL : <https://usherbrooke.scholaris.ca/items/705d815f-8ff0-43b4-8b4d-437dfb7ebd84>.
- [13] Khondoker Ziaul Islam et ALL. LoRa localisation using single mobile gateway. 2018. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366424001051>.
- [14] Muhammad Ayoub Kamal et ALL. Requirements, Deployments, and Challenges of LoRa Technology : A Survey. 2023. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2023/5183062>.
- [15] Fusang Zhang et ALL. Unlocking the Beamforming Potential of LoRa for Long-range Multi-target Respiration Sensing. 2021. URL : <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3463526>.
- [16] Dong-Woo Lim JAE-MO KANG. Joint channel training and passive beamforming design for intelligent reflecting surface-aided LoRa systems. 2024. URL : <https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/math.2024560>.
- [17] Taoufik Bouguera et ALL. « Energy Consumption Model for Sensor Nodes Based on LoRa and LoRaWAN ». In : PubMed Central (2018).
- [18] The things NETWORK. The Things Certified Security. URL : <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/the-things-certified-security/> (visité le 03/11/2025).

Soit un capteur de température installé dans un entrepôt pour surveiller les conditions de stockage de produits sensibles. Le capteur envoie, toutes les 10 minutes, un message contenant la température actuelle (20 octets de données) vers une passerelle LoRaWAN. Pour ce capteur, les paramètres LoRa sont configurés comme suit :

- Puissance de transmission P_{Tr} : 14 dBm
- Spreading Factor (SF) : 7
- Coding Rate (CR) : 4/5
- Taille de la payload (PL) : 20 octets
- Préambule : 8 symboles
- Puissance consommée en transmission $P_{cons}(P_{Tr})$: 60 mW, valeur typique pour un module LoRa en émission.

Le nombre de symboles dans la payload est :

$$n_{payload} = 8 \cdot \max\left(\text{ceil}\left(\frac{820 - 47 + 28 + 16}{4(7 - 0)}\right)5, 0\right)$$

Le temps de transmission d'un symbole $T_{symbole}$ est donné par :

$$T_{symbole} = \frac{2^{SF}}{BP} = \frac{2^7}{125000} = 1,024ms$$

Le Time on Air total est donc :

$$T_{paquet} = (8 + 4,25)1,024 + 2001,024 = 212,48ms$$

L'énergie consommée par bit utile E_{bit} est calculée par :

$$E_{Bit} = \frac{P_{cons}(P_{Tr})}{8 \cdot PL} = \frac{60 \cdot 10^{-3} 212,48 \cdot 10^{-3}}{820} = 0,797 \mu J$$

Avec cette configuration, le capteur consomme environ 0,8 μJ par bit utile, ce qui est très efficace pour une application IoT basse consommation. En envoyant un message toutes les 10 minutes, la batterie du capteur pourrait durer plusieurs années.